

重积分及其应用

华里士公式：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}, & n = 2k \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n = 2k-1 \end{cases}$$

三角函数积分变换：

$$\begin{aligned} 1. \int_0^{\pi} \sin^n x &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \\ 2. \int_0^{2\pi} \sin^n x &= \begin{cases} 0, & n = 2k-1 \\ 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx, & n = 2k \end{cases} \end{aligned}$$

推广到 $\cos x$ 公式不变

本章重要结论

设 $D: x^2 + y^2 = R^2$, 则：

$$\iint_D x^2 + y^2 dx dy = \frac{\pi}{2} R^4$$

设 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 则：

$$\iiint_{\Omega} x^2 + y^2 + z^2 dx dy dz = \frac{4}{5} \pi R^5$$

9.1 二重积分的概念与性质

二重积分的几何来源是求曲顶柱体的体积，在区域 D 上对 $f(x, y)$ 使用微元法：

$$V = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k, \eta_k) \Delta \sigma_k$$

其中 $\Delta \sigma$ 是原区域 D 划分的小区域，点 (ξ_k, η_k) 在其中， λ 表示所有小区域中直径最大者的直径。由此得到二重积分：

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k, \eta_k) \Delta \sigma_k = \iint_D f(x, y) d\sigma$$

简单性质如下：

- 线性关系 $\iint_D [c_1 f + c_2 g] d\sigma = c_1 \iint_D f d\sigma + c_2 \iint_D g d\sigma$
- 积分区域可加 $\iint_D f d\sigma = \iint_{D_1} f d\sigma + \iint_{D_2} f d\sigma$
- 对常数的 $f(x, y) = k$, 有 $\iint_D k d\sigma = k\sigma$
- 对 D 上总有 $f(x, y) \geq g(x, y)$ 时, $\iint_D f d\sigma \geq \iint_D g d\sigma$

此外，有闭区间**最值不等式**：

$$m\sigma \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq M\sigma$$

其中 σ 表示 D 的面积。闭区域**中值定理**，即存在一点 ξ, η ：

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta)\sigma$$

二重积分有**对称性质**。设 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续，若 D 关于 x 轴对称，记 D 在 x 上方部分 D_0 ，则有：

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 0, & f(x, -y) = -f(x, y) \\ 2 \iint_{D_0} f(x, y) d\sigma, & f(x, -y) = f(x, y) \end{cases}$$

即关于 x 轴对称时，若 f 关于 y 是奇函数，则积分值为 0；若关于 y 是偶函数，则积分值为两倍半区域

二重积分有**轮换性质**。设 $f(x, y)$ 的区域 D 关于 $y = x$ 对称，则有：

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(y, x) dx dy$$

这是因为交换 x, y 实际上就是把坐标轴交换，由于对称性积分区域不变。因此有：

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \frac{\iint_D (f(x, y) + f(y, x)) dx dy}{2}$$

特别地，此时还有：

$$\begin{aligned} 1. & \iint_D f(x, y) dx dy = 0, \quad f(y, x) = -f(x, y) \\ 2. & \iint_D x dx dy = \frac{1}{2} \iint_D (x + y) dx dy, \quad \iint_D x^2 dx dy = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy \end{aligned}$$

9.2 二重积分的计算

9.2.1 平面直角坐标系下的二重积分

在平面直角坐标系中，对 X 型区域求二重积分，则：

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy$$

即将 x 的变化范围用数字表示， y 的变化范围用 x 的变化表示。同理对 Y 型区域求二重积分，则：

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dy \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} f(x, y) dx$$

区分 X 型区域和 Y 型区域，首先看若为该型区域，则用一根直线沿另一个字母的正方向穿过，能否只经过两条不同直线；否则，换一种区域积分，或拆分区积分

9.2.2 极坐标系下的二重积分

当积分区域为扇形时，我们改用极坐标进行二重积分。令：

$$x = \rho \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta$$

这里的 ρ 表示以 $(0, 0)$ 为极点的极线长度

先对 ρ 积分，再对 θ 积分，则原积分改为：

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\varphi(\theta)}^{\psi(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$$

注意这里在原函数的基础上，添加了一个 ρ ，其原理是用雅阁比行列式转换后的积分。要找 ρ 的表示范围 $[\psi(\theta), \varphi(\theta)]$ ，就是用 θ 的方程和各种几何关系表示 ρ ，即 ρ 关于 θ 的函数

$x^2 + y^2 = \rho^2$ 常用于两种坐标系互换

求圆形的哪半部分，参考 [2025年4月10日](#)

9.3 三重积分

9.3.1 三重积分的定义与性质

三重积分的运算类似二重积分，即：

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$$

其中 dv 表示体积微元。下面介绍三重积分的重点性质，其他与二重积分类似

三重积分有**对称性**。设 Ω 关于 xOy 对称，则：

其中 Ω_1 为 Ω 在 $z \geq 0$ 的部分，其他情况可以推导

三重积分有**轮换性**。设 Ω 关于 $y = x, z = y, x = z$ 均对称，则：

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \iiint_{\Omega} f(y, x, z) dv = \dots$$

经典情况如当 Ω 为球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 时，有：

$$\iiint_{\Omega} x^2 dv = \iiint_{\Omega} y^2 dv = \iiint_{\Omega} z^2 dv$$

从而 $\iiint_{\Omega} x^2 = \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv$, 一般地有:

$$\iiint_{\Omega} (ax^2 + by^2 + cz^2) dv = \frac{a+b+c}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv$$

而且, 设 Ω 是一个半径为 R , 且圆心在 O 的球, 则:

$$\iiint_{\Omega} x^2 + y^2 + z^2 dx dy dz = \frac{4}{5} \pi R^5$$

此外对于四面体 $x + y + z \leq 1$, 其中 $x, y, z \geq 0$, 有:

$$\iiint_{\Omega} (ax + by + cz) dv = (a + b + c) \iiint_{\Omega} x dv$$

9.3.2 三重积分的计算

计算三重积分有两种方法, 即**投影法 (先一后二)**和**截面法 (先二后一)**, 它们分别表示将三重积分化为一重积分与二重积分或二重积分与一重积分

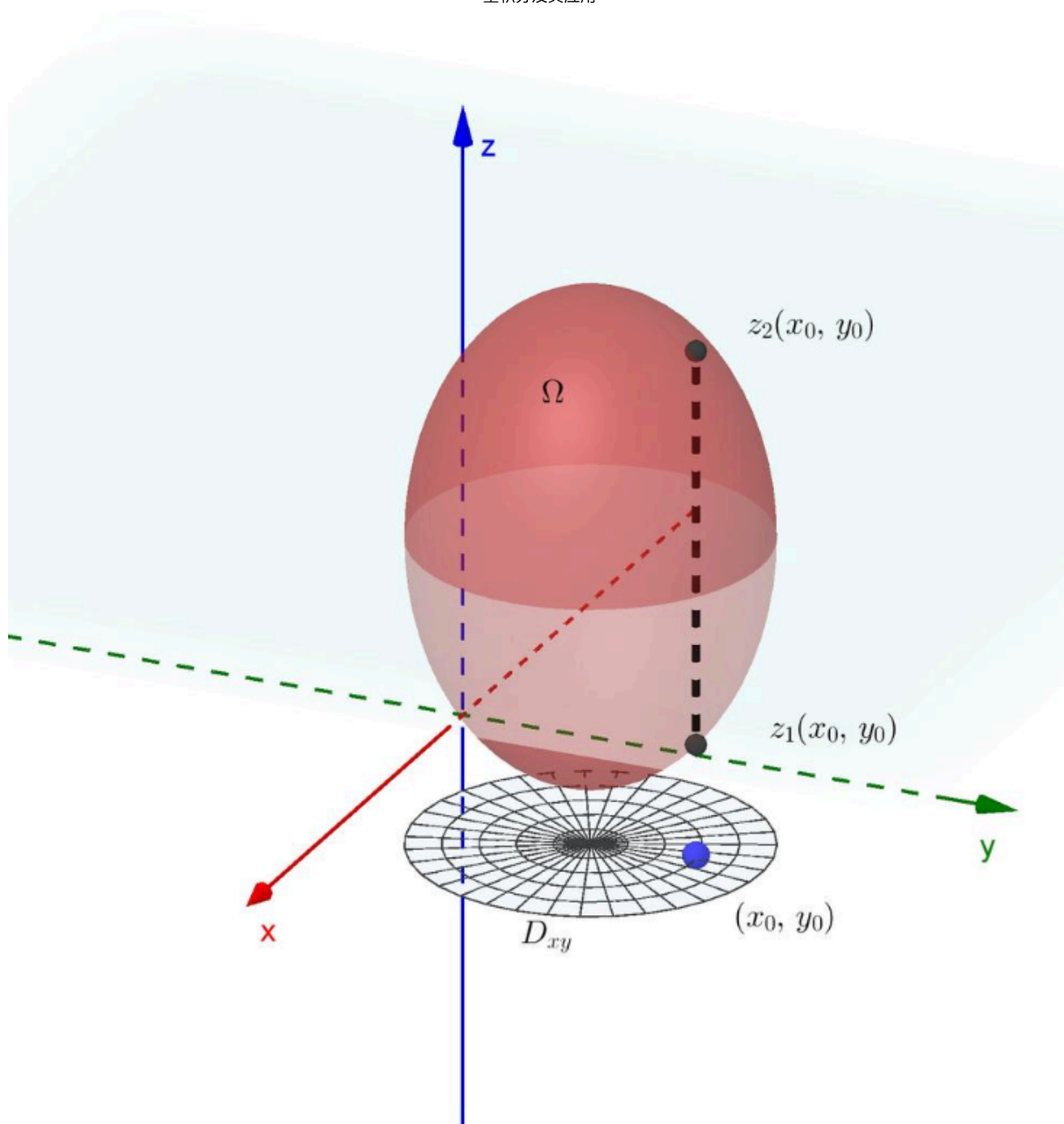
投影法

以 z 轴方向的积分区域为例。如果一个三维积分区域可以用一根沿 z 轴正方向的直线贯穿, 且只经过两个曲面 (即可用两个关于 x, y 的函数 $z_1(x, y)$ 和 $z_2(x, y)$ 涵盖), 则可用投影法

步骤:

1. 对两个曲面 z_1, z_2 , 求出曲面的交线 (一条曲线, 用消 z 法)
2. 对投影到 xOy 面上的投影区域 D , 进行二重积分

$$\iint_D \left[\int_{z_2(x,y)}^{z_1(x,y)} f(x, y, z) dz \right] dx dy$$



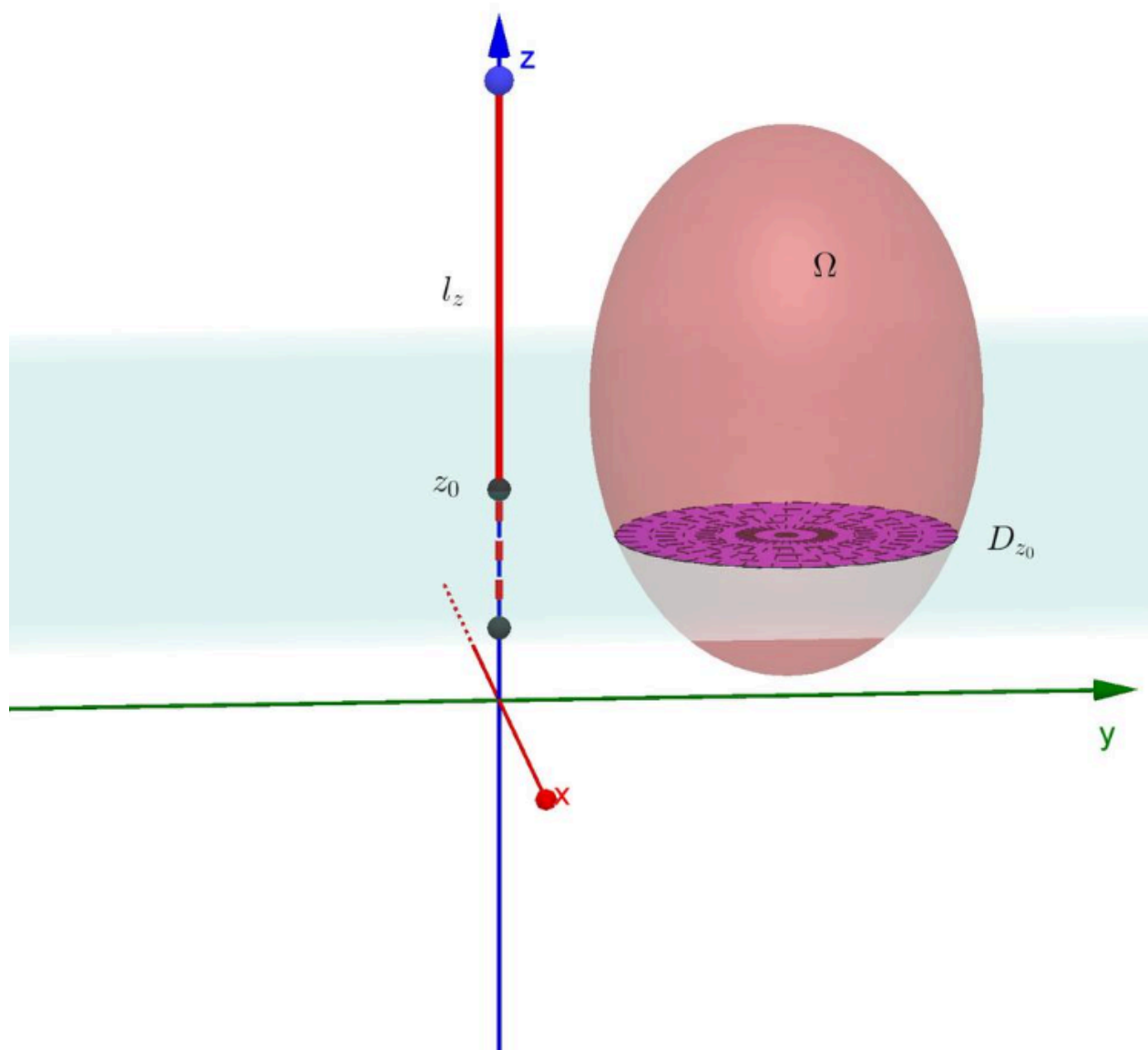
截面法：

若积分区域可以用关于 z 的界面划分为好计算的形状，即找到 $g(x, y)$ 关于 z 的表达式，则用截面法

步骤：

1. 找到 z 的变化区间 $[a, b]$
2. 在这些区间上，找到截面的区域方程 $\sigma = g(x, y, z)$

$$\int_a^b \left[\iint_D f(x, y, z) d\sigma \right] dz$$



柱面坐标系

在先一后二的计算方式中，柱面坐标系算法满足：

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

实际上就是将外部的关于 x, y 的积分使用极坐标系表示。即对于投影后的区域 D_{xy} ，找到其极坐标方程，并计算 ρ 和 θ 的取值范围计算

球面坐标系

在先一后二的计算方式中，球面坐标系算法满足：

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

体积元素：

$$dxdydz = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$$

一般的积分顺序是：

$$\int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_a^b \sin \varphi d\varphi \int_a^b r^2 f(r, \theta, \varphi) dr$$

球面坐标系的难点在于找出积分限：

- r 的可能取值为 $[0, \infty]$
- φ 的可能取值为 $[0, \pi]$
- θ 的可能取值为 $[0, 2\pi]$

要计算积分限，需要将变换后的 x, y, z 关于 r, φ, θ 的函数代入到原始的方程中并化简，一次得到 θ 关于 φ, θ 和 φ 关于 θ 的函数，最后求积分

9.4 重积分应用

9.4.1 曲面面积

用二重积分可以计算曲面的面积。设曲面上一小块面积微元为 dA ，将它投影到 xOy 面上，则有关系式：

$$d\sigma = \cos \theta dA$$

其中 θ 是面积微元的法向量与 xOy 面夹角。设曲面 $z = f(x, y)$ ，则整个曲面的面积为：

$$S = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dxdy$$

9.4.2 质心

离散型：

设平面上的多个离散质点组成的系统，第 i 的个质点的质量为 m_i ，其坐标位置 (x_i, y_i) ，则质心：

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \sum_{i=1}^n m_i x_i / \sum_{i=1}^n m_i \\ \bar{y} &= \sum_{i=1}^n m_i y_i / \sum_{i=1}^n m_i \end{aligned}$$

连续型：

设平面薄版的面密度为 $\mu(x, y)$ ，则质心坐标：

$$\bar{x} = \iint_D x\mu(x,y)d\sigma / \iint_D \mu(x,y)d\sigma$$

$$\bar{y} = \iint_D y\mu(x,y)d\sigma / \iint_D \mu(x,y)d\sigma$$

特别地，对任意一个面密度均匀的薄板，我们有：

$$\iint_D x d\sigma = \bar{x} S_D$$

$$\iint_D y d\sigma = \bar{y} S_D$$

这个公式可用来化简对被积函数为 x 或 y 的二重积分

9.4.3 转动惯量

连续型：

$$I_x = \iint_D y^2 \mu(x,y) d\sigma$$

$$I_y = \iint_D x^2 \mu(x,y) d\sigma$$

特别地，对于直线 l ，则薄片对 l 的转动惯量就是：

$$I_l = \iint_D d^2 \mu(x,y) d\sigma$$

因此，注意对 x 轴的转动惯量被积函数为 y